

F22

wzór na pochodną funkcji złożonej:

$$[g(f(x))]' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

$$f(x) = (x^3 + 3x)^3$$

$$f'(x) = \underbrace{3(x^3 + 3x)^2}_{\text{pochodna funkcji zewnętrznej}} \cdot \underbrace{(3x^2 + 3)}_{\text{pochodna funkcji wewnętrznej}} = 3(x^6 + 6x^4 + 9x^2) \cdot 3(x^2 + 1) = 9(x^6 + 6x^4 + 9x^2)(x^2 + 1)$$